SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Evidenčné číslo: FEI-16605-126888

Autonómne riadenie malého vozidla s detekciou prekážky

Bakalárska práca

2026 **Rudolf Tisoň**

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Evidenčné číslo: FEI-16605-126888

Autonómne riadenie malého vozidla s detekciou prekážky

Bakalárska práca

Študijný program:	aplikovaná informatika
Študijný odbor:	informatika
Školiace pracovisko:	Ústav informatiky a matematiky
Školiteľ:	Ing. Štefan Bucz, PhD.

2026 **Rudolf Tisoň**

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Akademický rok: 2024/2025
Evidenčné číslo: FEI-XXXXX-YYYYYY

ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

Študent:	**Meno Priezvisko**
ID študenta:	012345
Študijný program:	jadrové a fyzikálne inžinierstvo
Študijný odbor:	elektrotechnika
Vedúci práce:	tituly, Meno Priezvisko, tituly
Vedúci pracoviska:	tituly Meno Priezvisko, tituly
Miesto vypracovania:	Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva

Názov práce: **Rozšírená šablóna záverečnej práce na FEI STU v Bratislave v systéme LaTeX**

Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje: slovenský jazyk

Špecifikácia zadania:

1. Vytvorte šablónu záverečnej práce pre študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia na FEI STU v Bratislave.
2. Napíšte návod na písanie záverečnej práce s použitím vytvorenej šablóny.
3. Vytvorte prehľad najpoužívanejších typov citovaných zdrojov a zdokumentujte ich tak, aby boli v súlade s normou ISO 690.

Zoznam odbornej literatúry:

1. Zákon č. 131/2002 Z. z. z 21. februára 2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov [online]. [cit. 2024-09-01]. Dostupné na https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2002/131/ZZ_2002_131_20240901.pdf
2. Vyhláška č. 233/2011 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 1. júla 2011, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov [online]. [cit. 2024-09-01]. Dostupné na https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2011/233/ZZ_2011_233_20201015.pdf

3. Metodické usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 56/2011 o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní č. 2011-11513/31015:4-071 [online]. [cit. 2024-09-24]. Dostupné na http://www.minedu.sk/metodicke-usmernenie-c-562011-o-nalezitostiach-zaverecnych-prac-ich-bibliografickej-registracii-uchovavani-a-spristupnovani/.
4. STN ISO 214: 1998. Dokumentácia. Abstrakty (referáty) pre publikácie a dokumentáciu. Bratislava: Slovenský ústav technickej normalizácie. Bratislava. Úrad pre metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.
5. STN ISO 690: 2022. Dokumentácia – Bibliografické odkazy – Obsah, forma a štruktúra. Bratislava. Úrad pre metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.
6. STN 01 6910: 2023. Pravidlá písania a úpravy písomností. Bratislava. Úrad pre metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.
7. STN ISO 2145: 1997. Dokumentácia. Číslovanie oddielov a pododdielov písaných dokumentov. Bratislava. Úrad pre metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.
8. STN ISO EN 80 000-1: 2022. Veličiny a jednotky. Bratislava. Úrad pre metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.
9. LICHNEROVÁ, L. a B. BELLÉROVÁ. Nové pravidlá citovania podľa ISO 690 z roku 2021. *ITlib. Informačné technológie a knižnice,* 3–4/2023, 10 – 22. [cit. 2024-09-06]. Dostupné na http://doi.org/10.52036/1335793X.2023.3-4.10-22.
10. HOFTICH, M. ISO 690 biblatex style [online]. [cit. 2024-09-30]. Dostupné na https://mirrors.ibiblio.org/CTAN/macros/latex/contrib/biblatex-contrib/biblatex--iso690/biblatex-iso690.pdf.

Termín odovzdania bakalárskej práce:	31. 05. 2025
Dátum schválenia zadania bakalárskej práce:	28. 02. 2025
Zadanie bakalárskej práce schválil:	tituly Meno Priezvisko, tituly – garant študijného programu

Poďakovanie

TODO

Abstrakt

Cieľom bakalárskej práce je návrh a implementácia algoritmu autonómneho riadenia malého vozidla s detekciou prekážky pred vozidlom. Implementácia navrhnutého algoritmu je realizovaná na platforme Arduino s využitím funkcií OpenCV.

Kľúčové slová

Arduino, OpenCV, Python, detekcia prekážky, autonómne vozidlo

Abstract

TODO

Keywords

Arduino, OpenCV, Python, obstacle detection, autonomous vehicle

Obsah

Úvod **12**

1 Autonómne vozidlá **13**
1.1 Čo je to autonómne vozidlo? . . . 13
1.2 Úrovne autonómnych vozidiel . . . 13
1.2.1 Úroveň 0 . . . 14
1.2.2 Úroveň 1 . . . 14
1.2.3 Úroveň 2 . . . 14
1.2.4 Úroveň 3 . . . 14
1.2.5 Úroveň 4 . . . 14
1.2.6 Úroveň 5 . . . 14

2 Analýza súčasného stavu **15**
2.1 Aktuálny stav technológie . . . 15
2.2 Použitie autonómnych vozidiel . . . 15
2.2.1 Autonómne taxi služby . . . 15
2.2.2 Autonomizácia donášky jedla . . . 15
2.3 Umelá inteligencia . . . 15
2.3.1 Počítačové videnie . . . 15
2.3.2 Neurónové siete . . . 15

3 Komponenty systému **16**
3.1 Komponenty autonómneho vozidla . . . 16
3.1.1 Arduino Nano ESP32 mikrokontroler . . . 16
3.1.2 ESP32-CAM + OV2640 kamera . . . 16
3.1.3 HC-SR04 Ultrazvukový senzor . . . 16
3.1.4 DRV8833 driver pre motorčeky . . . 16
3.1.5 Elektrické komponenty . . . 16
3.1.6 Rám vozidla . . . 16
3.2 Server . . . 16
3.3 Softvér . . . 16
3.3.1 C++ . . . 16
3.3.2 Python . . . 16
3.3.3 OpenCV . . . 16
3.3.4 Ultralytics YOLOv8 . . . 16

4 Návrh a implementácia **17**

4.1 Návrh komunikácie komponentov 17
4.2 Návrh rámu a rozloženie komponentov 17
4.3 Montovanie vozidla 17

5 Detekcia vozovky **18**
5.1 Region of interest 18
5.2 Hľadanie svetlých regiónov 18
5.3 Hľadanie kontúr vozovky 18
5.4 Interpretácia dát 18

6 Detekcia prekážky **19**
6.1 Ultrazvukový senzor 19
6.2 CNN 19
6.3 Interpretácia dát 19

7 Testovanie **20**
7.1 Testovanie motorov 20
7.2 Testovanie senzorov 20
7.3 Testovanie kamery 20

8 Výsledky **21**

Záver **22**

Literatúra **23**
Použitie nástrojov umelej inteligencie 23

A Algoritmus **24**

B Výpis dlhého kódu **25**

C Slovníček pojmov **26**

Zoznam značiek a skratiek

TODO

Zoznam algoritmov

Zoznam výpisov kódov

Úvod

TODO

1 Autonómne vozidlá

1.1 Čo je to autonómne vozidlo?

Autonómne vozidlo, označované taktiež ako samoriadiace auto je dopravný prostriedok, ktorý dokáže vnímať svoje okolie a riadiť sa bez priamej ľudskej intervencie. Na rozdiel od tradičných vozidiel, kde za šoférovanie vozidla je zodpovedný človek, autonómne vozidlo vykonáva tieto úlohy pomocou viacerých hardvérových aj softvérových systémov. Hlavným cieľom technológie autonómneho riadenia je zvýšiť bezpečnosť áut na cestách, zlepšiť efektivitu premávky, znížiť ľudské chyby a poskytnúť mobilitu ľudom, ktorí nie sú schopní šoférovať sami.

Autonómne vozidlá sa spoliehajú na niekoľko dôležitých podsystémov. Prvým je vnímanie prostredia. Na tento účel vozidlá používajú rôzne senzory, ako sú kamery, radar, LiDAR, ultrazvukové senzory a GPS. Kamery poskytujú vizuálny vstup, podobný ľudskému oku a používajú sa na detekciu vozovky, dopravných značiek, chodcov, prekážok a iných vozidiel. Radar meria vzdialenosť a rýchlosť prekážok, najmä za zníženej viditeľnosti. LiDAR využíva laserové lúče na vytvorenie trojrozmerného modelu prostredia. Kombináciou týchto údajov vzniká podrobný obraz situácie okolo vozidla.

Dôležitou súčasťou je taktiež lokalizácia a práca s mapami. Vozidlá potrebujú vedieť, kde sa nachádzajú, a preto porovnávajú údaje zo senzorov s digitálnymi mapami na získanie vyššej presnosti dát. Na spresnenie polohy sa využívajú špeciálne algoritmy, napríklad metóda SLAM, ktorá umožnuje vytvoriť mapu prostredia a určiť polohu vozidla v reálnom čase.

Ďalšia je fáza plánovanie a rozhodovanie. Vďaka získaných informácií vie systém vyhodnotiť situáciu a rozhodnúť ako má vozidlo zareagovať. Vozidlo vie na základe dát zrýchliť, spomaliť, zmeniť smer alebo vyhnúť sa prekážke. Pri tomto procese sa uplatňujú metódy umelej inteligencie, ktoré pomáhajú rozpoznať objekty a odhadnúť správanie ostatných účastníkov premávky.

Posledným krokom je samotné riadenie vozidla. Riadiaca jednotka interpretuje dáta zo senzorov na konkrétne povely pre volant, motor a brzdy. Vďaka algoritmom na regulovanie hodnôt dokáže vozidlo šoférovať plynulo a stabilne. Spoluprácov všetkých častí je autonómne vozidlo schopné bezpečne fungovať aj v zložitých dopravných situáciách bez priameho zásahu ľudského vodiča.

1.2 Úrovne autonómnych vozidiel

Úrovne autonómnych vozidiel sú definované organizáciou SAE International v štandarde SAEJ3016. Tento dokument delí automatizáciu riadenia do šietstich stupňov (0-5)

podľa toho, akú časť jazdy zabezpečuje systém a akú úlohu ešte stále zohráva vodič. O samoriadiacich autách sa často hovorí ako o jednej kategórii, no v praxi ide o postupný vývoj od minimálnej podpory riadenia až po úplnú autonómiu vozidla bez zásahu človeka.[1]

1.2.1 Úroveň 0

Žiadna automatizácia Na tejto úrovni všetky činnosti vykonáva ľudský vodič. Vozidlo môže mať bezpečnostné systémy, ako napríklad upozornenie opustenia jazdného pruhu, no samotné riadenie je plne v rukách človeka.[1]

1.2.2 Úroveň 1

Asistované riadenie Systém pomáha s postranným alebo pozdĺžnym riadením vozidla ale nie v obidvoch prípadoch naraz. Sem patria asistencie ako udržiavanie rýchlosti (tempomat) alebo mierne korigovanie smeru. Vodič však musí neustále sledovať situáciu na vozovke a mať ruky na volante.[1]

1.2.3 Úroveň 2

Čiastočná automatizácia Vozidlo dokáže súčasne riadiť smer aj rýchlosť, stále však platí, že vodič nepretržite dohliada na jazdu a je pripravený zasiahnuť v prípade núdze. Systém vykonáva viac úloh riadenia naraz, no zodpovednosť upadá na človeka.[1]

1.2.4 Úroveň 3

Podmienená automatizácia Jazda v špecifickej situácii je automatizovaná a vodič nemusí aktívne sledovať okolie. Ak však systém vyhodnotí, že situáciu nezvládne, kontrola vozidla sa vráti vodičovi. Vodič musí byť pripravený prevziať kontrolu nad vozidlom.[1]

1.2.5 Úroveň 4

Vysoká automatizácia Na tejto úrovni je vozidlo schopné zvládnuť jazdu úplne samo v rámci definovaných prostredí alebo podmienok. V prípade, že sa vozidlo dostane mimo týchto podmienok, dokáže bezpečne zastaviť. Prítomnosť ľudského šoféra nie je nutná.[1]

1.2.6 Úroveň 5

Plná automatizácia Najvyšší stupeň automatizácie, vozidlo dokáže jazdiť samostatne za všetkých podmienok, v ktorých dokáže jazdiť človek. Neexistuje potreba vodiča. Vozidlo zastaví v prípade zlyhania určitých modulov riadenia.[1]

2 Analýza súčasného stavu

2.1 Aktuálny stav technológie

2.2 Použitie autonómnych vozidiel

2.2.1 Autonómne taxi služby

2.2.2 Autonomizácia donášky jedla

2.3 Umelá inteligencia

2.3.1 Počítačové videnie

2.3.2 Neurónové siete

3 Komponenty systému

3.1 Komponenty autonómneho vozidla

3.1.1 Arduino Nano ESP32 mikrokontroler

3.1.2 ESP32-CAM + OV2640 kamera

3.1.3 HC-SR04 Ultrazvukový senzor

3.1.4 DRV8833 driver pre motorčeky

3.1.5 Elektrické komponenty

3.1.6 Rám vozidla

3.2 Server

3.3 Softvér

3.3.1 C++

3.3.2 Python

3.3.3 OpenCV

3.3.4 Ultralytics YOLOv8

4 Návrh a implementácia

4.1 Návrh komunikácie komponentov

4.2 Návrh rámu a rozloženie komponentov

4.3 Montovanie vozidla

5 Detekcia vozovky

5.1 Region of interest

5.2 Hľadanie svetlých regiónov

5.3 Hľadanie kontúr vozovky

5.4 Interpretácia dát

6 Detekcia prekážky

6.1 Ultrazvukový senzor

6.2 CNN

6.3 Interpretácia dát

7 Testovanie

7.1 Testovanie motorov

7.2 Testovanie senzorov

7.3 Testovanie kamery

8 Výsledky

Záver

TODO

Literatúra

1. *J3016_202104: Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation Systems for On-Road Motor Vehicles: Levels or categories of driving automation.* Warrendale, PA, USA: SAE International, 2021.

Použitie nástrojov umelej inteligencie

TODO

Dodatok A: Algoritmus

TODO

Dodatok B: Výpis dlhého kódu

TODO

Dodatok C: Slovníček pojmov

TODO